

FICHE MÉTHODE — FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

Tome 6 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points au BAC.

1 Dérivées des fonctions trigonométriques

(sin u)' et (cos u)' — avec fonction composée

1 $(\sin x)' = \cos x$ et $(\cos x)' = -\sin x$ et $(\tan x)' = 1/\cos^2 x$

2 **Fonction composée** : $(\sin u)' = u' \cos u$ · $(\cos u)' = -u' \sin u$

3 **Résous** $f'(x) = 0$: $\cos u = 0$ ou $\sin u = 0$ → identifie les valeurs

4 **Utilise** le cercle trigonométrique pour le signe sur chaque intervalle

2 Équations trigonométriques

$\cos x = a$ et $\sin x = a$ — trouver toutes les solutions

1 **Vérifie** : $-1 \leq a \leq 1$, sinon pas de solution réelle

2 **Trouve** la valeur de référence $x_\blacksquare$ sur le cercle (valeur usuelle ou arccos/arcsin)

3 $\cos x = a$ → solutions : $x = x_\blacksquare + 2k\pi$ et $x = -x_\blacksquare + 2k\pi$ ($k \in \blacksquare$)

4 $\sin x = a$ → solutions : $x = x_\blacksquare + 2k\pi$ et $x = \pi - x_\blacksquare + 2k\pi$ ($k \in \blacksquare$)

3 Étude d'une fonction trig (période, variations)

Exploiter la périodicité pour l'étude complète

1 **Période** : sin et cos ont période 2π · $\sin(ax+b)$ a période $2\pi/|a|$

2 **Réduis** l'étude à une période, puis déduis par périodicité

3 **Valeurs remarquables** : $\sin(0)=0$, $\sin(\pi/2)=1$, $\cos(0)=1$, $\cos(\pi)=-1$

4 **Tableau de variations** : utilise le signe de $f'(x)$ sur la période choisie

■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC

N°1 (sin u)' ≠ cos u — oublier u'

Si $u \neq x$, la dérivée est $u' \times \cos u$. Oublier u' fait perdre la totalité des points de la question.

N°2 $\cos x = 2 \rightarrow$ pas de solution réelle

$\cos x$ et $\sin x$ sont toujours dans $[-1 ; 1]$. Si $|a| > 1$, l'équation n'a pas de solution dans ■.

N°3 Oublier le $\pm 2k\pi$ dans les solutions

Une équation trig a une infinité de solutions. Sans le $+2k\pi$ (ou $+k\pi$ pour $\tan$), ta réponse est incomplète.

N°4 Confondre $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$

$\cos' = -\sin$ (avec le MOINS). Une erreur de signe ici fausse tout le tableau de variations.

N°5 Confondre radian et degré

Au BAC CI, les calculs se font en radians. Ne jamais mélanger $\pi/2$ et 90° dans la même expression.